IYEEA 2026
Dari Kabut Asap ke Respons Cepat
Sistem Pemantauan Risiko Kesehatan Berbasis Komunitas bagi Kelompok Rentan

Sub-Tema: Kesehatan Masyarakat, Medis & Kesejahteraan Mental

Disusun oleh:
1. Novsa Ori Saputra - S1 Teknik Biomedis, Universitas Telkom
2. Kora Lalita - S1 Informatika, Universitas Telkom

2026

Pendahuluan

Ketika kabut asap meluas, persoalan karhutla segera menjadi persoalan kesehatan: warga menghirup udara tercemar, kelompok rentan membatasi aktivitas, dan Puskesmas harus bersiap menghadapi keluhan pernapasan. Dalam rilis resmi Kementerian Kesehatan berdasarkan Situation Report per 27 Agustus 2026, karhutla berdampak pada 10.674.201 penduduk di tujuh provinsi; tercatat 4.082 kasus ISPA pada hari itu dan 13.449 kasus kumulatif dari 63 kabupaten/kota. Pada waktu pemantauan ISPU 27 Agustus pukul 16.26 WIB, Pontianak tercatat pada ISPU 328 (kategori berbahaya), sementara beberapa kabupaten lain masuk kategori sangat tidak sehat (Kemenkes RI, 2026b). Angka ini memperlihatkan dua kebutuhan: memperkuat perlindungan warga dari paparan asap dan memastikan informasi kualitas udara setempat dapat diterjemahkan menjadi respons kesehatan.

Kementerian Kesehatan kemudian melaporkan penguatan respons pada Oktober, termasuk penyaluran masker tambahan, oxygen concentrator, dan kewajiban Puskesmas di wilayah terdampak untuk menyiapkan layanan rumah oksigen serta obat bagi ISPA dan diare (Kemenkes RI, 2026a). Langkah tanggap darurat ini penting, tetapi perlindungan kesehatan dapat dibuat lebih terarah jika informasi paparan udara, kerentanan warga, dan gejala awal diterjemahkan menjadi tindakan komunitas sebelum fasilitas kesehatan kewalahan.

Asap kebakaran mengandung partikulat halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke saluran pernapasan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit jantung atau paru termasuk kelompok yang memerlukan perhatian lebih (WHO, 2026). Masalahnya, informasi kualitas udara sering hadir sebagai angka umum, sedangkan keluarga memerlukan jawaban praktis: kapan mengurangi aktivitas luar, lokasi udara lebih bersih, siapa yang perlu dipantau, dan ke mana harus mencari pertolongan.

Sebagai mahasiswa S1 Teknik Biomedis dan S1 Informatika, kami mengusulkan Sistem Pemantauan Risiko Kesehatan Berbasis Komunitas (SIPAK). Gagasan ini menggabungkan dua keahlian: Teknik Biomedis membantu memastikan perangkat dan pengukurannya layak digunakan, sedangkan Informatika merancang pencatatan serta alur informasi yang sederhana, aman, dan tetap berjalan saat internet terputus. Bersama kader dan Puskesmas, sistem ini menghubungkan pemantauan kualitas udara, perhatian

bagi warga rentan, pencatatan gejala, dan tindak lanjut. SIPAK bukan alat diagnosis dan tidak menggantikan peringatan resmi. Tujuannya membantu komunitas merespons risiko lebih cepat dengan cara yang praktis dan dapat dievaluasi.

Analisis Masalah

Risiko karhutla dapat dirasakan jauh dari titik api. Arah angin memindahkan asap, sehingga kualitas udara di satu bagian kabupaten belum tentu sama dengan bagian lainnya. Di sisi lain, batuk, sesak, atau iritasi mata tetap perlu dinilai oleh tenaga kesehatan. Sensor udara dapat membantu membaca kondisi lingkungan, tetapi tidak dapat mendiagnosis seseorang atau menentukan apakah ia membutuhkan oksigen.

Ada tiga hal yang perlu dijembatani. Informasi kualitas udara dan kondisi warga sering tidak terkumpul dalam satu alur; warga rentan bisa terlewat jika informasi hanya dibagikan lewat aplikasi; dan Puskesmas membutuhkan waktu untuk menyiapkan tenaga, obat, masker, ruang udara bersih, serta rujukan. Karena itu, sistem yang diusulkan perlu menghubungkan informasi dengan tindakan yang jelas, tanpa menjadikan skrining komunitas sebagai diagnosis otomatis.

Di sinilah dua bidang kami saling melengkapi. Teknik Biomedis berfokus pada pemilihan sensor, pemeriksaan fungsi, perawatan, serta mutu hasil pengukuran. Informatika berfokus pada pencatatan yang mudah digunakan, pemeriksaan kelengkapan data, akses luring, dan perlindungan informasi warga. Sensor berbiaya rendah dapat membantu melihat perbedaan kondisi antarlingkungan, tetapi hasilnya dapat dipengaruhi kelembapan, suhu, dan jenis partikel. Karena itu, sensor komunitas hanya menjadi sumber pemantauan tambahan. Data yang belum lolos pemeriksaan mutu tidak digunakan untuk memicu peringatan kesehatan.

Solusi dan Rancangan SIPAK

Pertama, titik pemantauan kualitas udara ditempatkan di fasilitas komunitas yang disepakati, seperti Puskesmas atau balai warga. Sebelum digunakan, sensor PM2.5 diuji berdampingan dengan alat rujukan. Beberapa sensor sejenis dijalankan pada waktu dan lokasi yang sama agar perbedaan hasilnya dapat diperiksa. Panduan US EPA untuk pengujian lapangan pemantauan non-regulasi menyarankan masa uji sedikitnya 30 hari dan setidaknya tiga sensor sejenis; panduan ini bukan sertifikasi dan tidak menjadikan sensor komunitas pengganti alat regulatori (US EPA, 2021). Tim Teknik Biomedis dapat mengoordinasikan pemeriksaan dan catatan perawatan, sedangkan tim Informatika menyiapkan pencatatan waktu, lokasi, kelengkapan, dan status data. Pembacaan yang hilang atau tidak wajar, serta data dari sensor yang terlambat dirawat, ditandai dan tidak memicu peringatan. Pesan kewaspadaan tetap mengacu pada informasi dan panduan resmi.

Kedua, kader dan petugas kesehatan menyusun daftar pemantauan sukarela bagi warga yang membutuhkan perhatian lebih. Pencatatan dilakukan dengan persetujuan dan hanya memuat informasi yang diperlukan; daftar ini bukan basis data diagnosis. Saat kondisi udara memburuk, kader dapat menghubungi keluarga, menyampaikan anjuran resmi, dan mengingatkan jalur bantuan. Pesan singkat, pengeras suara, kunjungan, atau media komunitas dapat dipakai agar warga tetap terjangkau tanpa ponsel pintar maupun internet.

Ketiga, pencatatan gejala singkat dilakukan oleh kader terlatih atau tenaga kesehatan sesuai kewenangannya. Pertanyaan dapat mencakup munculnya batuk, sesak, mengi, atau iritasi, serta apakah warga memiliki kondisi pernapasan yang sudah diketahui. Bila ada keluhan mengkhawatirkan, warga diarahkan untuk dinilai tenaga kesehatan. Pengukuran saturasi oksigen hanya dilakukan petugas dengan alat yang layak dan ditafsirkan bersama kondisi klinis; angka oksimeter tidak digunakan sendirian untuk menyatakan seseorang aman atau sakit.

Keempat, Puskesmas menerima ringkasan kualitas udara dan kebutuhan warga untuk menentukan langkah berikutnya. Tindak lanjut dapat berupa penyampaian anjuran, persiapan layanan dan obat, kunjungan kepada warga yang sulit bepergian, atau rujukan. Informasi dicatat dalam sistem sederhana yang dirancang tim Informatika dengan akses terbatas dan data minimum. Jika jaringan terputus, kader tetap dapat memakai formulir luring; pencatatan

disinkronkan atau direkap setelah jaringan tersedia.

Pembagian kerja tim mengikuti keahlian masing-masing. Mahasiswa Teknik Biomedis mendukung pemilihan perangkat, uji banding sensor, pemeriksaan fungsi, dan jadwal perawatan di bawah supervisi Puskesmas atau dinas kesehatan. Mahasiswa Informatika merancang formulir digital dan luring, pemeriksaan kelengkapan data, serta pengaturan akses agar informasi warga tidak tersebar. Keduanya membantu pelatihan dan evaluasi, tetapi tidak menetapkan diagnosis, mengubah prosedur klinis, atau menangani alat di luar kompetensi. WHO menekankan pentingnya informasi pemantauan bahaya dan paparan yang tepercaya dalam respons kesehatan pada masa kebakaran (WHO, 2026). SIPAK menerapkan prinsip tersebut dalam alur lokal yang menghubungkan informasi dengan tindakan.

Kelayakan dan Skenario Implementasi

SIPAK dapat diuji selama 12 minggu di tiga komunitas yang dipilih bersama dinas kesehatan, dengan satu Puskesmas sebagai koordinator. Pada empat minggu pertama, tim memetakan jalur rujukan dan warga yang perlu dipantau, melatih kader, serta menguji tiga sensor sejenis bersama stasiun rujukan terdekat jika tersedia. Tim Teknik Biomedis mengoordinasikan pemeriksaan perangkat; tim Informatika menyiapkan formulir, pencatatan, dan alur luring. Jika uji berdampingan tidak memungkinkan, data sensor hanya dipakai untuk pengamatan awal dan tidak menghasilkan peringatan sendiri. Delapan minggu berikutnya digunakan untuk mencoba alur pemantauan dan respons. Sebelum pilot, Puskesmas menyepakati cara komunikasi, gejala yang harus segera diteruskan, dan pembagian tanggung jawab. Durasi dan jumlah lokasi ini adalah rancangan usulan, bukan hasil uji yang sudah terbukti.

Keberhasilan dinilai dengan indikator yang ditetapkan sebelum pilot: (1) sekurangnya 90% jam operasi memiliki data valid setelah proses kendali mutu; (2) hasil kolokasi dilaporkan memakai bias dan RMSE, tanpa menyebut sensor “akurat” sebelum kriteria disepakati bersama instansi teknis; (3) sekurangnya 90% rumah tangga rentan yang terdaftar berhasil menerima pesan dalam dua jam setelah peringatan resmi diterbitkan; (4) seluruh laporan gejala tanda bahaya diteruskan segera kepada tenaga kesehatan sesuai SOP; dan (5) jumlah insiden privasi yang terkonfirmasi adalah nol. Tim juga membandingkan waktu respons dan kelengkapan persiapan logistik dengan baseline lokal. Angka tersebut adalah target uji yang diusulkan dan harus ditinjau bersama Puskesmas

sebelum pelaksanaan, bukan klaim capaian.

Tantangan yang mungkin muncul meliputi hasil sensor yang meleset, pesan yang menimbulkan kecemasan, kebocoran data, dan warga yang tidak terjangkau secara digital. Untuk menguranginya, sensor perlu diuji dan dirawat, pesan disampaikan melalui petugas berwenang, dan data dicatat dengan persetujuan serta akses terbatas. Kanal luring juga harus disiapkan sejak awal. Perluasan program sebaiknya dilakukan setelah evaluasi, termasuk perhitungan biaya perawatan, bukan hanya biaya pembelian perangkat.

Penutup dan Rekomendasi

Karhutla yang berdampak pada jutaan penduduk dan diikuti ribuan laporan ISPA menunjukkan bahwa krisis asap perlu ditangani sebagai persoalan kesehatan masyarakat sekaligus tantangan koordinasi dan teknologi. SIPAK menawarkan cara untuk menghubungkan informasi PM2.5, pemantauan warga rentan, pencatatan gejala, dan kesiapan Puskesmas tanpa menggantikan diagnosis tenaga kesehatan atau peringatan resmi.

Pemerintah daerah dapat menguji SIPAK bersama Puskesmas, komunitas, dan pengelola pemantauan kualitas udara. Mahasiswa Teknik Biomedis dapat membantu menilai sensor dan menjaga kesiapan perangkat; mahasiswa Informatika dapat merancang pencatatan yang mudah digunakan, aman, dan tetap berfungsi saat internet terputus. Puskesmas memimpin protokol komunikasi serta tindak lanjut, sementara kader membantu menjangkau warga lewat kanal daring dan luring. Nilai utama usulan ini ada pada kerja bersama tersebut: hasil pengukuran diperiksa terlebih dahulu, lalu informasi yang layak digunakan untuk mendukung langkah kesehatan yang jelas dan dapat ditelusuri. Program baru diperluas jika pilot menunjukkan mutu data, jangkauan warga, kecepatan respons, perlindungan informasi, dan biaya perawatan yang dapat diterima.

Daftar Referensi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) (2026a) Kemenkes kirim tambahan masker, rumah oksigen diperluas hadapi karhutla. 18 October. Available at: https://kemkes.go.id/id/kemenkes-kirim-tambahan-masker-rumah-oksigen-diperluas-hadapi-karhutla (Accessed: 22 October 2026).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) (2026b) Kemenkes siap siaga hadapi dampak karhutla, 848 tenaga kesehatan dimobilisasi. 29 August. Available at: https://kemkes.go.id/id/kemenkes-siap-siaga-hadapi-dampak-karhutla-848-tenaga-kesehatan-dimobilisasi (Accessed: 22 October 2026).

United States Environmental Protection Agency (US EPA) (2021) Air sensor performance targets and testing protocols. Available at: https://www.epa.gov/air-sensor-toolbox/air-sensor-performance-targets-and-testing-protocols (Accessed: 22 October 2026).

World Health Organization (WHO) (2026) Wildfires. 26 June. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/wildfires-and-health (Accessed: 22 October 2026).

Lampiran 1. Alur Sistem SIPAK

Diagram ini memperlihatkan bagaimana keahlian Teknik Biomedis untuk pemeriksaan perangkat dan keahlian Informatika untuk pencatatan data mendukung kerja Puskesmas serta kader. Sensor komunitas berfungsi sebagai pemantauan tambahan; peringatan resmi dan keputusan klinis tetap berada pada instansi berwenang.

TAHAP	MASUKAN / PROSES	KELUARAN / TINDAK LANJUT
Sumber informasi	ISPU dan peringatan resmi; sensor PM2.5 komunitas setelah uji kolokasi.	Nilai, waktu, lokasi, dan status mutu data tercatat.
Gerbang mutu	Periksa kelengkapan, kewajaran pembacaan, pemeliharaan, dan hasil uji sensor.	Data valid dipakai mengenali pola lokal. Data tidak valid ditandai dan tidak memicu alarm.
Verifikasi Puskesmas	Petugas memeriksa peringatan resmi, konteks lokal, kesiapan layanan, dan daftar warga rentan yang menyetujui pemantauan.	Puskesmas menentukan pesan dan tindakan sesuai SOP daerah.
Jangkau warga	Kader menyampaikan pesan lewat pesan singkat, pengeras suara, kunjungan, atau media komunitas.	Warga mendapat anjuran resmi dan mengetahui jalur pertolongan.
Respons dan umpan balik	Keluhan diteruskan kepada tenaga kesehatan untuk penilaian, arahan, atau rujukan sesuai SOP.	Status tindak lanjut dicatat untuk evaluasi pilot.

Alur ringkas: sumber data → pemeriksaan mutu → verifikasi Puskesmas → penyampaian pesan → penilaian tenaga kesehatan atau rujukan → pencatatan hasil.

Pembagian peran

Mahasiswa Teknik Biomedis membantu memilih, memeriksa, dan merawat sensor. Mahasiswa Informatika menyiapkan pencatatan digital maupun luring, pemeriksaan kelengkapan data, dan pengaturan akses. Puskesmas menetapkan pesan, protokol klinis, dan rujukan; kader menjangkau warga melalui berbagai kanal. Data warga dicatat seperlunya, dengan persetujuan, dan tidak digunakan untuk membuat diagnosis otomatis.

Lampiran 2. Protokol Uji dan Indikator Pilot

Protokol kendali mutu sensor

Pilih sensor PM2.5 untuk pemantauan tambahan, bukan untuk menggantikan alat rujukan atau menetapkan diagnosis.

Sebelum pemasangan komunitas, operasikan sedikitnya tiga sensor sejenis secara bersamaan dekat alat rujukan selama sedikitnya 30 hari bila akses tersedia. Catat lokasi, waktu, suhu/kelembapan bila tersedia, dan pemeliharaan. Rancangan ini mengadaptasi panduan uji lapangan US EPA untuk aplikasi pemantauan non-regulasi (US EPA, 2021).

Laporkan bias dan RMSE serta kelengkapan data. Sepakati kriteria penerimaan dengan instansi teknis sebelum pilot; jangan menyebut alat "akurat" atau mengaktifkan peringatan mandiri bila uji banding belum tersedia atau data gagal kendali mutu.

Kolaborasi lintas prodi dalam pilot

Tim Teknik Biomedis berfokus pada kesiapan dan mutu perangkat, sedangkan tim Informatika menyiapkan formulir, pencatatan, dan alur informasi yang aman serta dapat digunakan saat internet terputus. Puskesmas tetap memimpin keputusan kesehatan dan tindak lanjut.

Indikator yang diusulkan untuk pilot 12 minggu

INDIKATOR	DEFINISI / TARGET USULAN	SUMBER DAN PENANGGUNG JAWAB
Ketersediaan data valid	≥90% jam operasi memiliki data yang lolos pemeriksaan mutu.	Log sensor; koordinator alat / tim teknis.
Kinerja sensor	Bias dan RMSE dilaporkan dari uji kolokasi; kriteria penerimaan disepakati sebelum uji.	Data sensor dan alat rujukan; tim teknis dan instansi terkait.
Jangkauan peringatan	≥90% rumah tangga rentan terdaftar menerima pesan dalam 2 jam setelah peringatan resmi.	Log komunikasi; kader dan Puskesmas.
Eskalasi gejala tanda bahaya	100% laporan yang memenuhi tanda bahaya sesuai SOP segera diteruskan ke tenaga kesehatan.	Log tindak lanjut; petugas kesehatan.
Privasi	Nol insiden privasi terkonfirmasi; data minimum dicatat dengan persetujuan.	Catatan insiden; penanggung jawab data Puskesmas.

Catatan: Semua angka target merupakan usulan uji, bukan capaian yang sudah terbukti. Puskesmas dan dinas kesehatan perlu meninjau kelayakannya sebelum pilot dimulai.